Bitácora de IA — Cálculo Diferencial

Herramienta: Claude (Anthropic) · Guía L1, La factura de la ciudad: Momento 1, regla de los 25 días y misterio de febrero

1. Para qué la usé

- Resolver P4 y P5 del Momento 1 con las fotos de mi recibo de CHEC (Manizales, estrato 4).
- Resolver las predicciones P1 a P3 sobre Londres frente a Manizales.
- Pasar a esta bitácora mis notas a mano de la tarea puente (regla de los 25 días y misterio de febrero): el análisis es mío y la IA solo las pasó aquí.

2. Qué me sugirió y qué usé

Le pasé las preguntas y las fotos de mi recibo, y la IA hizo los cálculos con esos datos. No pudo abrir mi notebook de Colab (era privado), así que no vio mi código.

3. Mis casos

Mi recibo (P4 y P5): Con 92 kWh a $894,58 pagué $82.302 de energía; con 184 kWh serían ≈ $164.604, el doble exacto, pero el total ($186.943) subiría solo a ≈ $269.245 (1,44 veces), porque alumbrado, mora y saldo anterior no dependen de los kWh. Con todos los estratos revueltos la nube no pasa el test de la recta vertical: el 4 (el mío) paga tarifa plena, 1 a 3 reciben subsidio y 5 y 6 pagan contribución.

Londres frente a Manizales (P1 a P3): Londres ≈ 250 kWh/mes (estimación de la IA) contra 92 en mi recibo, por la calefacción; su curva sería en U, con picos en diciembre y enero, y la de Manizales casi plana. El consumo no es función del mes: en un mismo mes hay muchos consumos distintos; el promedio sí lo es.

Regla de los 25 días: Pasar de 25 días fijos a 90 % de cobertura quita 454 filas (de 113.440 a 112.986), 190 de ellas en julio (42 %). Descartar meses con pocos días es correcto, pero el 25 es arbitrario: equivale al 81 % de un mes de 31 días y al 89 % de febrero. Propongo exigir 90 % de los días reales del mes; la mediana pasa de 244,80 a 245,11 kWh/mes.

Misterio de febrero: Con kWh por mes, febrero cae 12,58 % frente a enero, pero tiene unos 28 días de lectura frente a 31 (≈ 9,5 % menos solo por el calendario). Con el consumo promedio diario, o normalizado a 30 días, la caída es de 3,44 %: casi tres cuartas partes del «misterio» era calendario y el resto es una diferencia real.

4. Qué verifiqué yo y dónde la IA no fue la autoridad final

Los datos de P4 y P5 salen de mi recibo, que la IA no tenía. Los 250 kWh de Londres son una estimación suya; mi mediana (244,80 kWh/mes) quedó cerca. El criterio del 90 % y la redefinición de la variable son de mis notas: no acepté el 25 heredado.